

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL - 13
LARAVEL: DATABASE 2(AUTH, MIDDLEWARE &
RELATIONS)**



Disusun oleh:

**Wahyu Bagus Setiawan
2311102296
S1-IF-11-04**

**Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA DIREKTORAT KAMPUS
PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM MARET 2026**

1. Dasar Praktikum

Pada praktikum modul 13 ini, fokus pengembangan bergeser menuju eskalasi keamanan akses dan perancangan arsitektur database yang lebih kompleks. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem Authentication (Login/Logout), manajemen sesi (Session), pembatasan akses (Middleware), serta menghubungkan antar-entitas data menggunakan skema relasi One-to-Many melalui Eloquent ORM di framework Laravel.

2. Dasar Teori

2.1 Mekanisme Retensi Data Sementara (Session)

Di dalam ekosistem framework Laravel, Session berperan sebagai media penyimpanan informasi digital yang bersifat temporer di sisi server. Data ini berfungsi untuk menjembatani komunikasi data antar-halaman yang berbeda dari satu user yang sama.

- Stateful Session: Berfungsi mempertahankan kondisi interaksi secara kontinu selama peramban (browser) belum ditutup atau waktu kedaluwarsanya habis, seperti menyimpan identitas autentikasi user.

- Flash Data Sesi: Tipe penyimpanan instan yang memiliki siklus hidup sangat pendek. Data ini hanya eksis selama satu HTTP request berikutnya dan langsung dimusnahkan secara otomatis setelah dibaca, biasanya diimplementasikan untuk memicu pesan notifikasi atau indikator umpan balik pada halaman web.

2.2 Gerbang Filtrasi Akses (Middleware & Facade Auth)

Middleware bertindak sebagai lapisan perimeter keamanan yang menguji validitas setiap request sebelum diizinkan menyentuh komponen inti aplikasi.

- Middleware Auth: Melakukan intersepsi pada jalur rute yang bersifat privat. Jika pengguna terdeteksi belum melewati proses login, middleware ini akan menggagalkan akses dan melempar pengguna kembali ke gerbang login.

- Facade Auth: Menyediakan abstraksi fungsi untuk mencocokkan input teks mentah dari form dengan enkripsi kata sandi berbasis algoritma Bcrypt yang tersimpan di dalam basis data melalui metode yang aman.

2.3 Pemetaan Struktur Data Relasional (Eloquent ORM)

Penyusunan arsitektur basis data skala industri mengandalkan keterikatan antar-tabel yang solid. Laravel mempermudah hubungan database melalui pendekatan Object-Relational Mapping (ORM) dengan skema relasi One-to-Many (Satu-ke-Banyak).

Dalam kasus ini, satu baris data pada tabel utama (products) diposisikan sebagai entitas induk yang berhak mengikat banyak sub-data pada tabel anak (product_skus). Di sisi lain, setiap baris kode varian SKU dipastikan terikat secara eksklusif hanya pada satu produk acuan melalui fungsionalitas keterbalikan relasi.

3. Pengerjaan & Implementasi Sistem

Uji coba implementasi pada proyek ini berfokus pada pembatasan hak akses dasbor inventaris serta integrasi data katalog produk agar performa sistem tetap optimal.

3.1 Manajemen Alur Autentikasi

Seluruh navigasi menuju halaman pemantauan stok telah diisolasi dari akses publik.

Parameter Sistem	Mekanisme Kerja Logika
Proteksi rute	Penyematan instruksi middleware('auth') pada jalur URL /inventory untuk menangkal unauthorized access.
Pencegahan Bypass	Mengisolasi rute /login via grup guest agar pengguna yang telah aktif tidak dapat mengakses kembali formulir login.
Validasi Kredensial	Eksekusi fungsi penyamaran input untuk mencocokkan data secara asinkronus tanpa membuka data sensitif.

3.2 Harmonisasi Basis Data Berelasi

Tabel anak *product_skus* dirancang dengan memanfaatkan constraint kunci tamu (*foreign key*) *product_id* yang terhubung langsung ke ID tabel *products*. Penerapan parameter *cascadeOnDelete()* memastikan integritas data tetap terjaga; apabila produk induk dihapus oleh admin, maka seluruh kode SKU varian yang melekat padanya akan ikut terhapus dari sistem untuk menghindari penumpukan data sampah (data anomaly).

4. Source Code Struktur (Potongan Inti)

4.1 Manajemen Lalu Lintas Rute (routes/web.php)

Berikut adalah potongan logika pemisahan hak akses menggunakan grup middleware:

PHP

```
// Pembatasan untuk pengguna luar (Guest)
Route::middleware(['guest'])->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthenticationController::class, 'showLoginForm'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthenticationController::class, 'authenticate'])->name('login.store');
});

// Pembatasan untuk pengguna terverifikasi (Auth)
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/logout', [AuthenticationController::class, 'logout'])->name('logout');
    Route::get('/inventory', [InventoryController::class, 'index'])->name('inventory.index');
});
```

4.2 Modul Pengendali Keamanan (AuthenticationController.php)

Potongan kode penanganan pencocokan kredensial pengguna dan regenerasi token sesi:

```
PHP
if (Auth::attempt($credentials)) {
    // Regenerasi sesi untuk mencegah Session Fixation Attack
    $request->session()->regenerate();
    return redirect()->intended(route('inventory.index'));
}
```

4.3 Struktur Blueprint Tabel Database (_create_product_skus_table.php)

Konfigurasi pengunci relasi antar-entitas data pada tingkat database:

```
PHP
Schema::create('product_skus', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    // Deklarasi Foreign Key dengan pengunci Cascade
    $table->foreignId('product_id')->constrained('products')->cascadeOnDelete();
    $table->string('sku_code', 50)->unique();
    $table->string('variant_name', 100);
    $table->integer('stock_quantity')->default(0);
    $table->timestamps();
});
```

4.4 Logika Relasi Berorientasi Objek pada Model (Product.php & ProductSku.php)

Konstruksi fungsi hasMany pada file Product.php:

```
PHP
public function skus(): HasMany {
    return $this->hasMany(ProductSku::class, 'product_id');
}
```

Konstruksi fungsi belongsTo pada file ProductSku.php:

```
PHP
public function product(): BelongsTo {
    return $this->belongsTo(Product::class, 'product_id');
}
```

4.5 Pemanggilan File Bundler Aset Modern (layouts/app.blade.php)

Implementasi sistem kompilasi aset eksternal berbasis Vite untuk memisahkan logika UI/gaya desain (*Glassmorphism*) dari file struktur utama HTML:

HTML

```
<head>
  @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])</head>
```

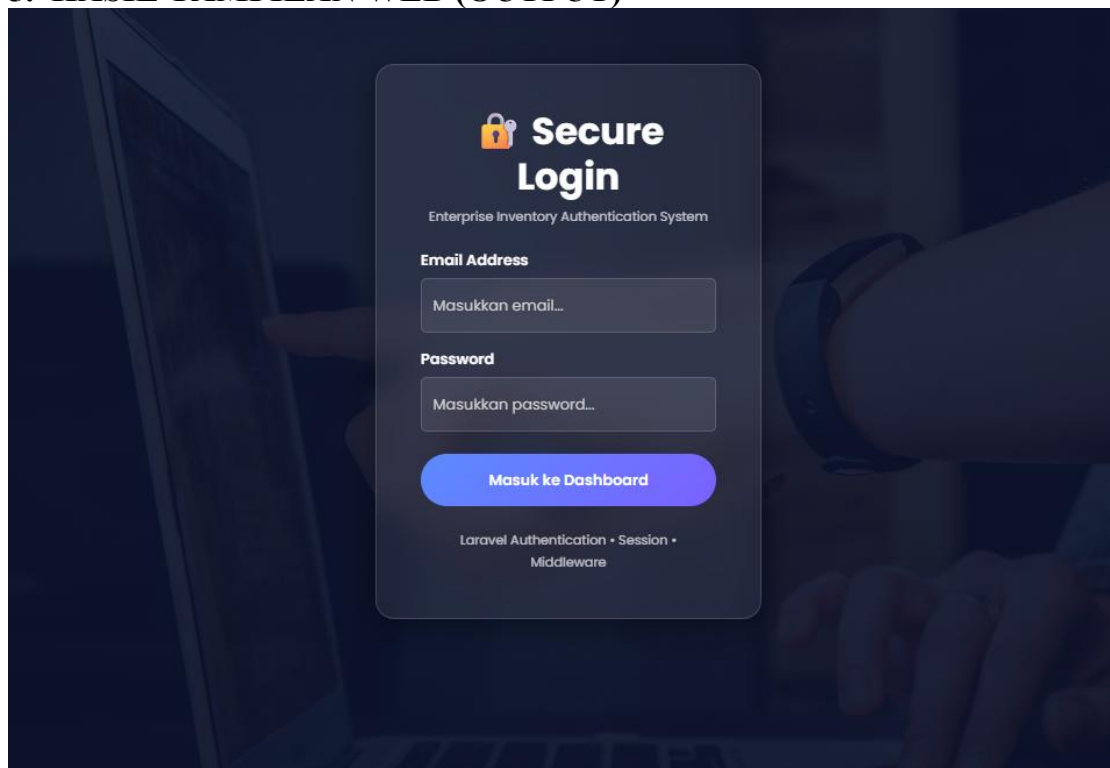
4.6 Iterasi Data Berelasi Komponen Blade (dashboard/inventory.blade.php)

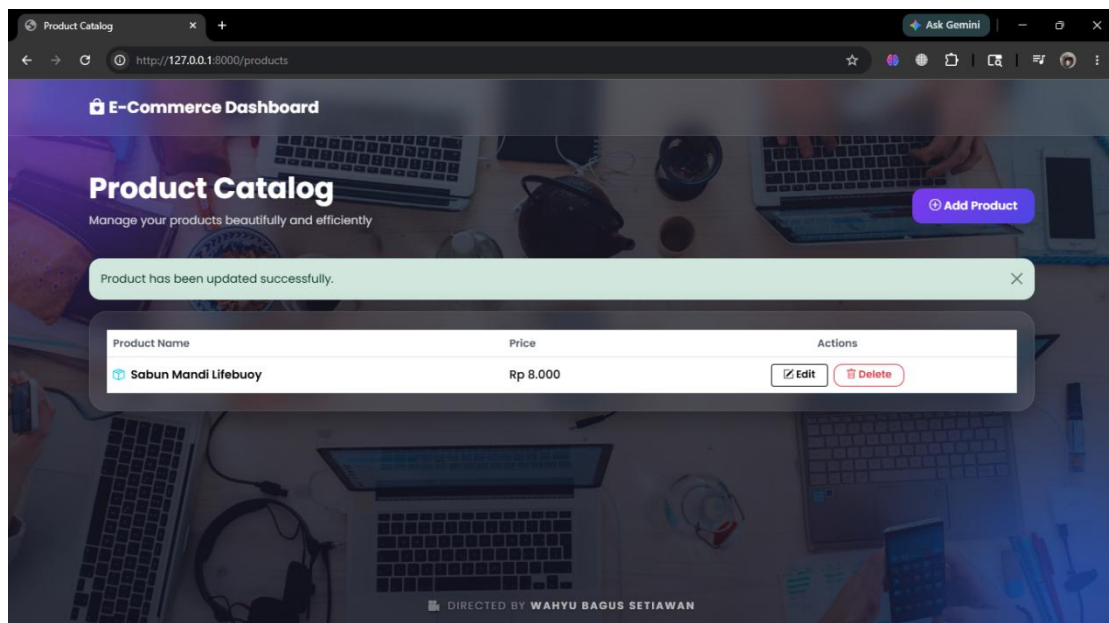
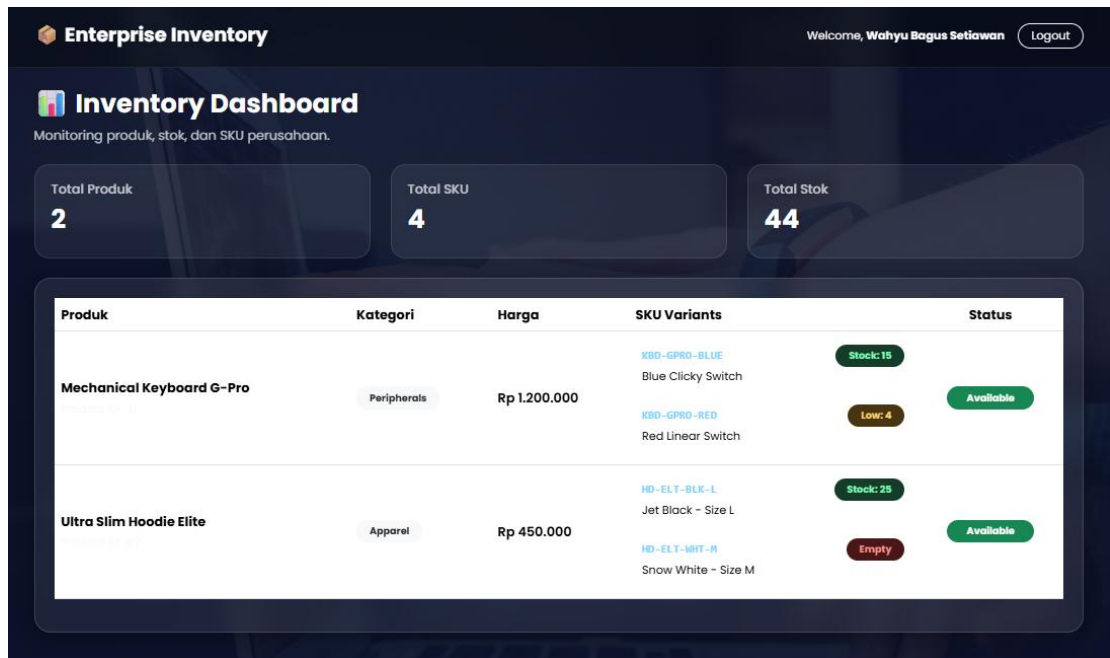
Mekanisme penampilan sub-data SKU secara bersarang (*nested loop*) yang ditarik dari relasi data induk:

HTML

```
@foreach($product->skus as $sku)
  <code class="fw-bold">{{ $sku->sku_code }}</code>
  <span>{{ $sku->variant_name }}</span>
  <span class="badge {{ $sku->stock_quantity > 10 ? 'badge-soft-success' : 'badge-soft-warning' }}">
    Stock: {{ $sku->stock_quantity }}
  </span>
@endforeach
```

5. HASIL TAMPILAN WEB (OUTPUT)





~SELESAI~